

Projeto Integrador – Ciência da Computação – **GRUPO 9**

Entrega 2 – Aplicações de Limites e Derivadas

Disciplina: Cálculo I | Curso: Ciência da Computação

Calculamos o limite a seguir, que apresenta indeterminação do tipo **0/0** por substituição direta. Para resolvê-lo, fatoramos o numerador e simplificamos o fator comum com o denominador.

Limite proposto:

$$x^2 - 3x + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\quad}{\quad}$$

$$x - 2$$

Passo 1 – Substituição direta (identificação da indeterminação)

$$(2)^2 - 3 \cdot (2) + 2 = 4 - 6 + 2 = 0$$

$$\frac{0}{0} = \frac{0}{0} = \frac{0}{0} \rightarrow \text{indeterminação } 0/0 \quad (2) - 2 = 0$$

Passo 2 – Fatoração do numerador

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$$

Passo 3 – Simplificação do fator comum (x - 2)

$$(x - 1)(x - 2)$$

$$\frac{(x - 1)(x - 2)}{(x - 2)} = (x - 1), \text{ para } x \neq 2$$

Passo 4 – Cálculo do limite

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x - 1) = 2 - 1 = 1$$

$$x \rightarrow 2$$

$$\checkmark \text{ Resultado: } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - 3x + 2)}{(x - 2)} = 1$$

Apresentamos dois gráficos e analisamos a existência do limite em um ponto específico de cada um, observando o comportamento lateral da função.

Gráfico 1 — Descontinuidade removível em x = 1

y

4 Função analisada:

3	Gráfico	-	)/(x-					
2	f(x)							
1		buraco em						

$$-1) / (x-1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

-1 1 2 3

Ponto analisado: $x = 1$

- Limite lateral esquerdo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

- Limite lateral direito:

x

Como $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$, o **limite existe** e vale **2**, mesmo que $f(1)$ não esteja definida. Trata-se de uma **descontinuidade removível**.

Gráfico 2 — Descontinuidade de salto em $x = 2$

5

y		
	(x) com	
lim	■ = 3	

				limite lateral esquerdo: 1
				3 (x
lim	■ = 1			• Limite

$$g(x) = x+1, \text{ se } x < 2$$

$$1, \text{ se } x \geq 2$$

$$x = 2$$

$$\rightarrow 2)$$

4

3

2

1

1 2 3 4

x

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 3$$

Como $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$ ($1 \neq 3$), o **limite não existe** em $x = 2$. Há um **salto de descontinuidade** nesse ponto.

Calculamos a derivada da função $f(x) = x^2 + 3x$ utilizando estritamente a definição de derivada por limite, sem aplicar regras de derivação diretamente.

Definição:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$h \rightarrow 0$$

Passo 1 – Cálculo de $f(x+h)$

$$\begin{aligned} f(x+h) &= (x+h)^2 + 3(x+h) \\ &= x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h \end{aligned}$$

Passo 2 – Subtração $f(x+h) - f(x)$

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= (x^2 + 2xh + h^2 + 3x + 3h) - (x^2 + 3x) \\ &= 2xh + h^2 + 3h \end{aligned}$$

Passo 3 – Divisão por h

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{2xh + h^2 + 3h}{h} = \frac{h(2x + h + 3)}{h} \\ &= 2x + h + 3 \quad (\text{para } h \neq 0) \end{aligned}$$

Passo 4 – Aplicação do limite quando $h \rightarrow 0$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 3) = 2x + 0 + 3 = 2x + 3$$

✓ **Resultado:** $f'(x) = 2x + 3$

Conclusão

Com a realização desta atividade, compreendemos que o conceito de limite é fundamental para analisar o comportamento de funções em pontos críticos — mesmo quando a função não está definida naquele ponto. No Item 1, vimos que a indeterminação $0/0$ não significa que o limite não exista: a fatoração revelou um valor preciso. No Item 2, os gráficos mostraram que a existência do limite depende exclusivamente da concordância entre os limites laterais, independentemente do

valor da função no ponto. No Item 3, a definição formal de derivada como limite evidenciou que a derivada é a taxa de variação instantânea — resultado do processo algébrico de cancelar h e aplicar o limite. Esses três tópicos são a base do Cálculo Diferencial e têm aplicação direta em ciência da computação: otimização de algoritmos, física de jogos, interpolações e simulações de sistemas dinâmicos.